

Project Aegis - 哲学的解消

S-01 Aegis Omnis v130.4 | LLMローカルAIアシスタント

企画背景・コンセプト

後期ウィトゲンシュタインは「哲学的問題は言語の誤用から生まれる、日常言語に戻せば解消できる」と説いた。この思想をAIアシスタントの設計思想として体现することを目的とし、難解な技術・概念を日常言語に翻訳するローカルAIアシスタントを開発した。プログラミング未経験の状態からAIコーディング（Claude / Anthropic 無料枠 + Gemini 無料枠）のみを使用し、環境構築から現バージョンまで25日で開発。

プロジェクト概要

プロジェクト名	Project Aegis - S-01 Aegis Omnis v130.4
開発体制	個人開発
開発期間	25日（環境構築含む、現在も継続開発中）
開発手法	AIコーディング（Claude / Anthropic 無料枠 + Gemini 無料枠）のみ使用、プログラミング未経験から開始
到達フェーズ	ローカル環境での運用中（継続開発中）
総コード量	11,000行超（Pythonシングルファイル）
バックエンド	Ollama (gemma3:1b / 4b / 12b)
動作環境	Ryzen 7 5700U / RAM 32GB（CPUオンリー、クラウド不使用）

主要機能

① 5段階 Advanced RAG パイプライン

ステップ	技術	役割
① HyDE	クエリ拡張	質問を「答えっぽい文章」に変換してからベクトル検索（精度向上）
② ベクトル検索	ChromaDB	意味の近さで関連情報を取得
③ キーワード検索	BM25	キーワード一致で関連情報を取得
④ 結果融合	RRF (k=60)	②と③の検索結果を論文推奨値で融合
⑤ 再ランキング	Cross-Encoder	ms-marco-MiniLM-L-6-v2で最終スコアリング

② モデル自動3段階選択

質問の複雑度・長さを推定し、gemma3:1b（高速） / 4b（標準） / 12b（高精度）を動的に切り替え。CPU環境での応答速度と精度を最適化。

③ ゲームAI

ゲーム	アルゴリズム	UI
将棋	Negamax + TranspositionTable + KillerHeuristic	cursesターミナルUI
チェス	MCTS（モンテカルロ木探索）	cursesターミナルUI
麻雀	役・符計算完全実装、3人/4人対応	ブラウザHTML自動生成

④ その他主要機能

機能	概要
哲学者ペルソナ36人	ソクラテス～ロールズ。前期・後期ウィトゲンシュタインを別ペルソナとして実装
自己最適化エンジン	120秒ごとに会話ログを5軸自己評価し、プロンプトを自動改善
ReActエージェント	Web検索・計算・ファイル操作を並列実行（asyncio）
語源図鑑 /ety	100種以上の補正辞書でハルシネーション抑制
MIDI/画像/TTS生成	テーマからMIDI生成、PIL数学アート生成、音声読み上げ

成果・課題

成果	未経験25日でLLMアプリとしての主要機能（RAG・エージェント・ゲームAI）を単一ファイルに統合。ローカル環境で安定動作を確認。
課題	現在はCPUのみ対応。GPU対応・クラウド化・フロントエンドUI実装を次フェーズとして検討中。
継続開発	v130.4現在も機能追加・最適化を継続中。

アーキテクチャ概要

S-01 Aegis Omnis v130.4 - システム構成

システム構成図（処理フロー）

【入力】 ユーザーテキスト / コマンド (/a /s /chess /mj ...)



【入力処理層】 sanitize() → normalize() → プロンプトインジェクション多層防御 Layer1: XMLタグ無効化 Layer2: 役割変更パターン除去 Layer3: ゼロ幅文字除去



【複雑度推定 & モデル選択】 estimate_complexity() → gemma3:1b (挨拶・短文) / 4b (標準) / 12b (哲学・長文・deep思考)



RAG パイプライン

会話 & ペルソナ層

ゲーム & ツール層

将棋AI: Negamax+
MCTS 麻雀: HTML
ReActエージェン
SPI対策機能



【BackgroundOptimizer】 120秒間隔 RAGキャッシュ管理 / 温度自動調整 / プロンプト改善 / 学習データ保存



【出力 & 永続化】 ストリーミング出力 → ChromaDB / s01_state.json / 会話履歴

セキュリティ・運用の工夫

カテゴリ	実装内容
プロンプトインジェクション防御	3層防御: XMLタグ無効化 / 役割変更パターン正規表現除去 / ゼロ幅文字除去 (Layer3先行実行でバイパス対策)
SSRF防御	プライベートIPレンジ全域 + IPv6マップドアドレス (::ffff:127.x.x.x) まで検査。リダイレクト先も再検査。
ASTベース電卓	astモジュールでホワイトリスト外ノードを拒否。type()・repr()も除外。eval()不使用。
スレッドセーフ設計	TEMP_VOICE / ベクトルDB辞書 / IDインクリメント / HyDEキャッシュに全てthreading.Lockを適用。
速度最適化 (v130.4)	num_ctx半減 / RAGプリフェッチ / HyDE並列化 / 8文字バッファ書き出しなど11項目。

技術スタック

領域	技術・ライブラリ
LLMバックエンド	Ollama (gemma3:1b/4b/12b)
ベクトルDB	ChromaDB
RAG	BM25 (rank-bm25), sentence-transformers (Cross-Encoder), HyDE
ゲームAI	Negamax, MCTS, curses (将棋・チェス), HTML生成 (麻雀)
並列処理	asyncio, threading, ThreadPoolExecutor
動作環境	Ryzen 7 5700U / RAM 32GB / CPUオンリー / クラウド不使用